

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PROMPT TRONG HỌC TẬP

1. Giới thiệu

Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT đã mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, chất lượng câu trả lời phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu lệnh (prompt). Báo cáo này nhằm khảo sát ảnh hưởng của các mức độ prompt khác nhau đến chất lượng đầu ra của AI.

Ba tác vụ được lựa chọn:

- Tóm tắt tài liệu học thuật.
- Giải thích khái niệm phức tạp.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập.

2. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Phân tích tác vụ

Mục tiêu là rút gọn nội dung tài liệu nhưng vẫn giữ được:

- Ý chính.
- Luận điểm quan trọng.
- Kết luận của tác giả.

Khó khăn:

- AI có thể bỏ sót thông tin.
- Tóm tắt quá ngắn hoặc quá dài.

Prompt cơ bản

"Tóm tắt tài liệu này."

Prompt cải tiến

"Hãy tóm tắt tài liệu dưới đây trong khoảng 200 từ. Trình bày theo các mục: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả chính và Kết luận."

Prompt nâng cao

"Bạn là một giảng viên đại học chuyên hướng dẫn đọc bài báo khoa học.

Nhiệm vụ:

- 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu.
- 2. Tóm tắt phương pháp nghiên cứu.
- 3. Trình bày 3 phát hiện quan trọng nhất.
- 4. Đưa ra kết luận.

Sau đó viết phần 'Ý nghĩa đối với sinh viên' trong 3 câu ngắn.

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và trình bày dạng gạch đầu dòng."

So sánh kết quả

Loại Prompt	Chất lượng kết quả
Cơ bản	Ngắn gọn nhưng thiếu cấu trúc
Cải tiến	Có tổ chức, dễ đọc
Nâng cao	Đầy đủ, có phân tích và ứng dụng thực tế

3. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Khái niệm thử nghiệm: SEO (Search Engine Optimization)

Phân tích tác vụ

Mục tiêu:

- Hiểu đúng khái niệm.
- Hiểu cơ chế hoạt động.
- Biết ứng dụng thực tế.

Khó khăn:

- Nhiều thuật ngữ chuyên môn.
- Dễ gây khó hiểu cho người mới học.

Prompt cơ bản

"Giải thích SEO là gì."

Prompt cải tiến

"Hãy giải thích SEO cho sinh viên năm nhất ngành Marketing. Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và có ví dụ minh họa."

Prompt nâng cao

"Bạn là giảng viên môn Marketing số."

Hãy giải thích SEO theo cấu trúc:

- 1. Định nghĩa.
- 2. Cách hoạt động.
- 3. Ví dụ thực tế.
- 4. Những lỗi người mới thường mắc phải.
- 5. Tóm tắt trong 5 câu.

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản như đang dạy học sinh trung học."

So sánh kết quả

Loại Prompt	Chất lượng kết quả
Cơ bản	Đúng khái niệm nhưng khá chung chung
Cải tiến	Có ví dụ, dễ hiểu hơn
Nâng cao	Có chiều sâu, phù hợp mục tiêu học tập

4. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

Chủ đề: Marketing số

Phân tích tác vụ

Mục tiêu:

- Kiểm tra mức độ hiểu bài.
- Hỗ trợ ôn thi.
- Bao phủ toàn bộ nội dung chương.

Khó khăn:

- AI có thể tạo câu hỏi quá dễ.
- Thiếu đáp án hoặc giải thích.

Prompt cơ bản

"Hãy tạo câu hỏi ôn tập về Marketing số."

Prompt cải tiến

"Hãy tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về Marketing số kèm đáp án."

Prompt nâng cao

"Bạn là giảng viên đại học phụ trách môn Marketing số."

Hãy tạo:

- 5 câu nhận biết.
- 5 câu thông hiểu.
- 5 câu vận dụng.

Mỗi câu gồm:

- Đáp án đúng.
- Giải thích đáp án.
- Mức độ khó.

Trình bày dưới dạng bảng."

So sánh kết quả

Loại Prompt	Chất lượng kết quả
Cơ bản	Câu hỏi đơn giản
Cải tiến	Có đáp án nhưng độ khó chưa đa dạng
Nâng cao	Bao quát kiến thức và hỗ trợ tự học tốt

5. Phân tích hiệu quả của Prompt

Qua quá trình thử nghiệm có thể nhận thấy:

5.1. Prompt càng cụ thể thì đầu ra càng chính xác

Prompt cơ bản thường để AI tự suy đoán yêu cầu. Điều này dẫn đến câu trả lời thiếu trọng tâm.

Ngược lại, prompt cải tiến quy định rõ mục tiêu, độ dài và cấu trúc nên chất lượng đầu ra tốt hơn.

5.2. Role Prompting làm tăng chất lượng chuyên môn

Khi yêu cầu AI đóng vai giảng viên hoặc chuyên gia, câu trả lời có xu hướng:

- Có hệ thống hơn.
- Có ví dụ phù hợp hơn.
- Phù hợp với đối tượng học tập hơn.

5.3. Chỉ định định dạng đầu ra giúp tăng tính hữu ích

Khi yêu cầu trình bày dưới dạng bảng hoặc gạch đầu dòng, thông tin dễ đọc và dễ ghi nhớ hơn.

5.4. Chia nhỏ nhiệm vụ giúp AI xử lý tốt hơn

Prompt nâng cao thường chia nhiệm vụ thành nhiều bước:

- Phân tích.
- Tổng hợp.
- Đưa ví dụ.
- Kết luận.

Điều này giúp kết quả đầy đủ và logic hơn.

6. Nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

Từ kết quả thử nghiệm, có thể rút ra các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Xác định rõ mục tiêu

Thay vì:

"Giải thích SEO"

Nên viết:

"Giải thích SEO cho sinh viên năm nhất Marketing."

Nguyên tắc 2: Chỉ định vai trò

Ví dụ:

"Bạn là một giảng viên đại học."

Nguyên tắc 3: Chỉ định cấu trúc đầu ra

Ví dụ:

"Trình bày theo các mục: Khái niệm – Ví dụ – Ứng dụng."

Nguyên tắc 4: Xác định đối tượng người đọc

Ví dụ:

"Giải thích cho người chưa có kiến thức nền."

Nguyên tắc 5: Yêu cầu ví dụ minh họa

Ví dụ:

"Hãy đưa ít nhất 2 ví dụ thực tế."

Nguyên tắc 6: Chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ

Thay vì yêu cầu chung chung, hãy chia rõ từng bước xử lý.

7. Kết luận

Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc đáng kể vào cách thiết kế prompt. Prompt nâng cao với các kỹ thuật như role prompting, cấu trúc đầu ra rõ ràng và phân chia nhiệm vụ giúp tạo ra kết quả chính xác, đầy đủ và hữu ích hơn nhiều so với prompt cơ bản.

Do đó, kỹ năng viết prompt là một năng lực quan trọng giúp người học khai thác hiệu quả các công cụ AI trong học tập và nghiên cứu.